

Guía Profesional: Normalización de Bases de Datos

Fundamentos de la Normalización



¿Qué es la Normalización?

Es el proceso de organizar los datos en estructuras de tablas específicas para minimizar la redundancia y reforzar el rendimiento de las consultas (IGM).



Prevención de Anomalías

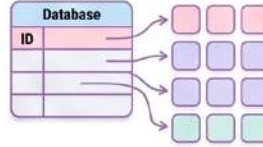
Evita errores de inserción (no poder añadir datos), eliminación (pérdida accidental de info) y actualización (inconsistencia de datos en varias ubicaciones).



Identificación por Claves

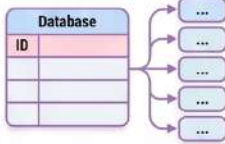
Se basa en el uso de claves primarias (identificadores únicos) y foróneas para establecer asociaciones sólidas entre tablas.

El Camino a la Eficiencia: Las Formas Normales



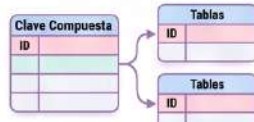
Debe cumplir la 1FN y eliminar dependencias funcionales parciales; es decir, todos los atributos no o clave deben depender de la clave primaria no clave.

1FN: Primera Forma Normal



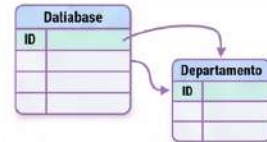
Requiero que todos los atributos sean atómicos (indivisibles) y que no existan grupos de valores repetidos en las columnas.

2FN: Segunda Forma Normal



Debe cumplir la 1FN y eliminar dependencias funcionales parciales; es decir, todos los atributos no clave deben depender de la clave primaria completa.

3FN: Tercera Forma Normal



Debe cumplir la 2FN y eliminar dependencias transitivas; las columnas no clave deben depender solo de la clave primaria, nunca de otra columna no clave.

Ejemplo Práctico de Transformación

Estado Inicial: Tabla con Grupos Repetidos

ID	Tabla
Juan: Tol1, Tol2, Tol5	
Juan: Tol3	

Una tabla donde una sola celda contiene múltiples valores (ej. varias tijes de un padre o múltiples productos en un pedido).

Paso a 1FN: Separación de Datos

ID	ID	Tabla
Juan: Tol1		
Juan: Tol2		
Juan: Tol3		

Se crean filas independientes o tablas separadas para que cada intersección tenga un solo valor atómico.

Paso a 2FN: Eliminación de Dependencias Parciales

PeridID	ProductID	Atributos
		ID
		ProductID

Si hay una clave compuesta, nos aseguramos de que cada dato dependa de toda la clave y no solo de una parte de ella.

Paso a 3FN: Eliminación de Dependencias Transitivas

RowidID_Separada	ID_Pioplada	Departamento
		ID_Departamento
		ID_Departamento

Se separan los atributos que dependen de otros atributos que no son la clave principal (ej. separar "Nombre_Departamento" si este depende de "ID_Departamento" y no directamente del "ID_Empleado").

Implementación Técnica: Código SQL

```
CREATE TABLE Clientes (  
  id_cliente INT PRIMARY KEY,  
  nombre VARCHAR(50)  
);  
  
CREATE TABLE Pedidos (  
  id_pedido INT PRIMARY KEY,  
  id_cliente INT,  
  fecha DATE,  
  FOREIGN KEY (id_cliente) REFERENCES Clientes(id_cliente)  
);
```

Conclusión y Autoría



El Estándar de Oro: 3FN

La 3FN es considerada el nivel ideal para la mayoría de las aplicaciones empresariales, equilibrando integridad y rendimiento.

Estudiante: Yaretzi Castro Diaz | 3DSM-G1
Infografía educativa basada en fuentes de IBM y la UNAM (UAPA)